

Enterprise Manual Book

Sistem Informasi Bisnis & Operasional CV

Panduan Pengguna & Arsitektur Sistem

Versi 1.0

2 Agustus 2026

Disusun untuk Penggunaan Internal Perusahaan

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
1 Pendahuluan & Matriks Peran	1
1.1 Konsep Dasar Sistem	1
1.2 Matriks Peran (Role Matrix)	1
1.3 Struktur Antarmuka Pengguna (UI)	1
2 Modul Master Data	3
2.1 Manajemen Produk (<i>Product</i>)	3
2.1.1 Alur Kerja Pembuatan Produk Baru	3
2.2 Manajemen Customer & Supplier	4
2.2.1 Pengelolaan Data Customer	4
2.3 Warehouse (Gudang)	5
2.3.1 Skenario Dunia Nyata: Penambahan Cabang Gudang	5
3 Alur Kerja Penjualan (Sales Workflow)	6
3.1 Inquiry (Pemesanan/Pertanyaan)	6
3.1.1 Langkah Menindaklanjuti Inquiry	6
3.2 Quotation (Penawaran Harga)	6
3.2.1 Membuat Quotation Baru	6
3.3 Sales Order & Invoice	6
3.3.1 Skenario Persetujuan Owner & Tagihan	6
3.4 Pembayaran Invoice (Kasir)	7
3.5 Delivery Order (Surat Jalan)	8
3.5.1 Eksekusi Surat Jalan	8
4 Gudang & Pengadaan (Inventory & Procurement)	9
4.1 Procurement & Purchase Order (Pengadaan)	9
4.1.1 Skenario Pembelian Barang dari Supplier	9
4.2 Stock Movements (Mutasi Stok)	9
4.2.1 Manajemen Stok Presisi (Atomic Lock)	9
5 Modul Finansial & Korporasi	11
5.1 Pengeluaran (Expense)	11
5.2 Manajemen Sekutu & Penarikan Prive	11
5.2.1 Alur Permohonan Prive (Bebas Defisit)	11
5.3 Profit Distribution (Tutup Buku)	11
5.3.1 Distribusi Dividen Otomatis	11
6 Troubleshooting & Error Handling	13
6.1 Pesan Peringatan: Optimistic Locking	13
6.2 Error 404 pada File Lampiran (Private Files)	13
6.3 Validasi Input Gagal (Server Exception 500)	13
6.4 Catatan API Publik & Kredensial SPA	14

Daftar Gambar

1.1	Dasbor Utama Sistem	2
2.1	Formulir Penambahan Produk Baru	4
3.1	Pop-up Form Catat Pembayaran dengan Validasi Maksimal	7
4.1	Daftar Riwayat Pergerakan Stok (In/Out)	10
5.1	Tabel Rincian Profit Distribution kepada Sekutu	12

Daftar Tabel

1.1 Matriks Peran dan Hak Akses Pengguna	1
--	---

Pendahuluan & Matriks Peran

Sistem Informasi Manajemen Bisnis dan Operasional CV ini dibangun menggunakan arsitektur Laravel dan Filament. Sistem ini menangani seluruh siklus hidup operasional dari hulu ke hilir, mulai dari pengelolaan Master Data, proses *Procurement* (Pengadaan), Siklus *Sales Workflow*, Manajemen Gudang, hingga Distribusi Keuntungan (Profit Distribution).

1.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem ini berfokus pada:

- **Konsistensi Data:** Menggunakan mekanisme *Atomic Lock* untuk mencegah konflik manipulasi saldo dan stok ganda.
- **Keamanan:** Proteksi tingkat tinggi terhadap *Insecure Direct Object Reference* (IDOR) dengan menggunakan ULID, serta *Secure File Handling* untuk dokumen rahasia.
- **Pemisahan Peran (RBAC):** Sistem otorisasi ketat menggunakan spatie/laravel-permission untuk mengontrol *widget*, menu, dan tombol *action* secara granular.

1.2 Matriks Peran (Role Matrix)

Setiap pengguna yang masuk ke dalam sistem akan diberikan minimal satu peran (*Role*). Peran ini menentukan visibilitas dan aksi apa yang diizinkan (Create, Read, Update, Delete, Print, dsb).

Peran (Role)	Deskripsi & Hak Akses
Super Admin	Memiliki akses tertinggi (Bypass). Dapat melihat, memodifikasi, dan menghapus semua data di sistem termasuk manajemen <i>User</i> , hak akses, dan <i>Log Activity</i> .
Owner	Pemilik perusahaan (Sekutu). Dapat melihat seluruh dasbor analitik, laporan penjualan, melakukan <i>Approve/Reject</i> pada Dokumen Keuangan, serta menyetujui <i>Prive Withdrawal</i> (Penarikan Prive).
Admin	Mengendalikan siklus operasional harian. Berhak membuat <i>Quotation</i> , <i>Sales Order</i> , <i>Invoice</i> , dan mengelola Master Data. Tidak bisa melihat laporan keuangan agregat perusahaan.
Kasir	Berfokus pada penerimaan pembayaran. Dapat melihat <i>Invoice</i> untuk mengeksekusi aksi Catat Pembayaran .
Gudang	Bertanggung jawab atas stok fisik. Hanya dapat melihat modul <i>Delivery Order</i> , <i>Procurement</i> , dan <i>Stock Movement</i> . Berhak mengeluarkan Surat Jalan dan menyesuaikan stok.

Tabel 1.1: Matriks Peran dan Hak Akses Pengguna

1.3 Struktur Antarmuka Pengguna (UI)

Secara umum, halaman antarmuka pengguna dibagi menjadi:

1. **Sidebar Navigasi (Kiri):** Menampilkan modul-modul sistem berdasarkan Hak Akses (*Role*).
2. **Dasbor Utama (Tengah):** Menampilkan grafik statistik, atau tabel daftar data (Resource).
3. **Action Buttons (Kanan Atas & Baris Tabel):** Tombol seperti **Create**, **Edit**, **Delete**, **Approve**, **Print PDF**, atau **Catat Pembayaran**.



Gambar 1.1: Dasbor Utama Sistem

Modul Master Data

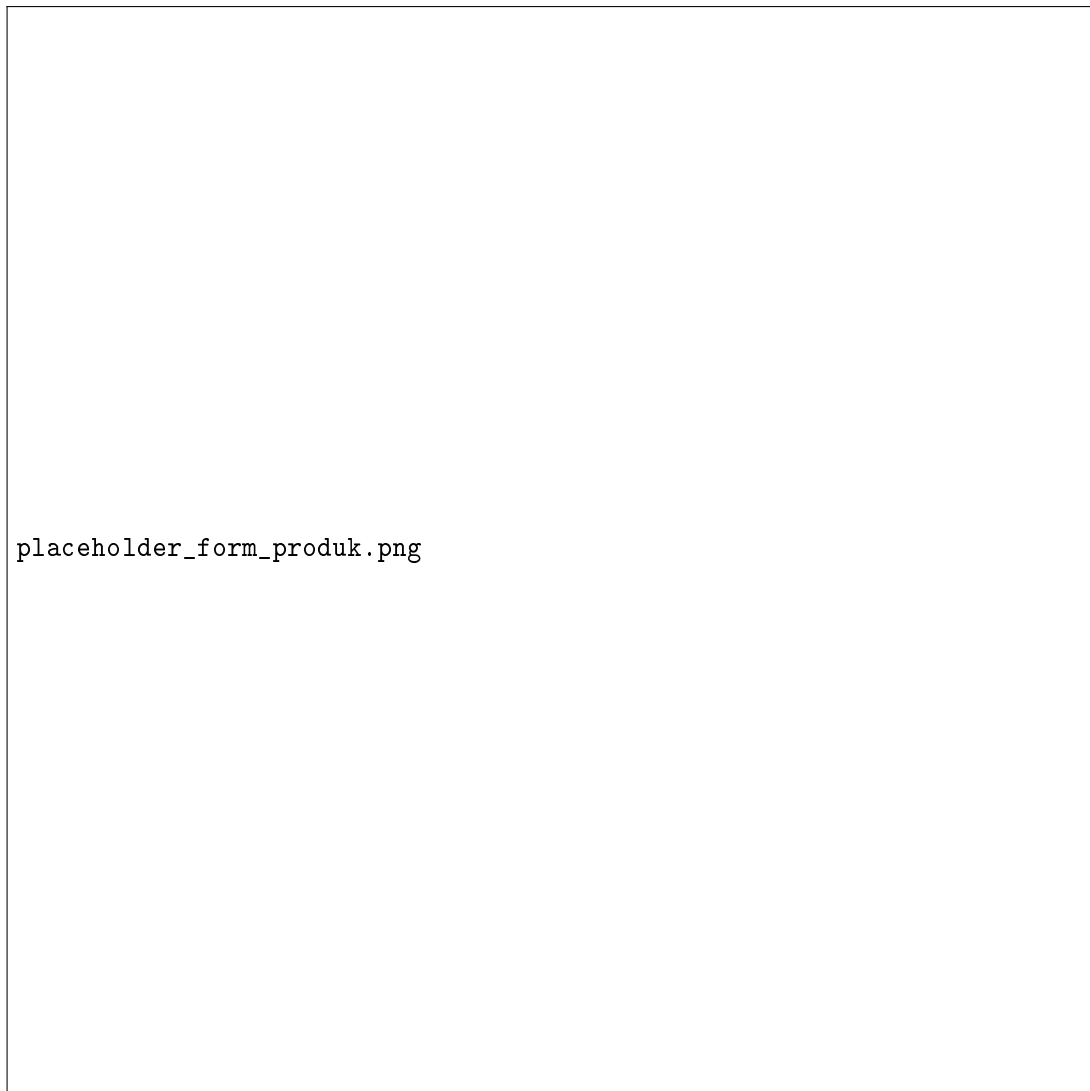
Modul Master Data merupakan fondasi sistem. Seluruh transaksi penjualan, pembelian, dan pergudangan bergantung pada integritas data yang dimasukkan ke dalam modul ini.

2.1 Manajemen Produk (*Product*)

Modul *Product* menyimpan daftar inventaris, katalog produk untuk *website* publik, dan pengaturan harga.

2.1.1 Alur Kerja Pembuatan Produk Baru

1. Masuk ke menu navigasi **Master Data** > **Products**.
2. Klik tombol **New Product** di sudut kanan atas halaman.
3. Isi formulir informasi dasar produk:
 - **Nama Produk**: Tulis nama jelas (contoh: "Sepeda Lipat BMX").
 - **SKU**: Isi dengan kode unik barang.
 - **Harga Beli**: Modal barang (hanya bisa dilihat oleh *Owner/Super Admin*).
 - **Margin Penjualan (%)**: Sistem otomatis akan menghitung **Harga Jual** berdasarkan persentase margin ini.
4. Unggah foto produk pada *field* **Foto Utama** dan **Galeri Foto**.
5. Atur visibilitas produk dengan menghidupkan *toggle* **Tampilkan di Website**.
6. Klik tombol **Create** untuk menyimpan data.



Gambar 2.1: Formulir Penambahan Produk Baru

2.2 Manajemen Customer & Supplier

Sistem membedakan profil rekanan bisnis melalui menu **Customers** dan **Suppliers**.

2.2.1 Pengelolaan Data Customer

1. Klik menu **Customers**.
2. Klik **New Customer**.
3. Isi data wajib meliputi **Nama Lengkap**, **Nomor WhatsApp**, **Email**, dan **Alamat Pengiriman**.
4. Status **Is Active** harus disetel hidup agar nama pelanggan muncul di menu pembuatan *Quotation*.
5. Klik **Create**.

2.3 Warehouse (Gudang)

Gudang menyimpan informasi lokasi fisik tempat penyimpanan stok. Manajemen yang tidak memiliki *Role* "Gudang" dapat melihat tetapi terbatas dalam mengeksekusi mutasi.

2.3.1 Skenario Dunia Nyata: Penambahan Cabang Gudang

Perusahaan membuka cabang baru di Surabaya. *Super Admin* membuat profil Gudang:

1. Buka menu **Warehouses**.
2. Klik **New Warehouse**.
3. Isi **Nama Gudang** dengan "Gudang Cabang Surabaya" dan **Alamat Lengkap**.
4. Klik **Create**. Setelah itu, opsi Gudang Surabaya akan muncul saat staf membuat dokumen *Delivery Order* (Surat Jalan).

Alur Kerja Penjualan (Sales Workflow)

Modul ini adalah jantung operasional perusahaan, memuat siklus lengkap mulai dari prospek hingga pengiriman barang. Siklus ini sangat terstruktur: *Inquiry* → *Quotation* → *Sales Order* → *Invoice* → *Delivery Order*.

3.1 Inquiry (Pemesanan/Pertanyaan)

Permintaan awal sering kali datang dari *website* eksternal dan terekam di sini.

3.1.1 Langkah Menindaklanjuti Inquiry

1. Buka menu **Inquiries**.
2. Pilih data pelanggan yang berstatus **Pending**.
3. Hubungi pelanggan via WhatsApp. Jika sepakat, staf (Admin) menekan tombol **Buat Quotation**.

3.2 Quotation (Penawaran Harga)

Sistem memfasilitasi pembuatan penawaran harga resmi dengan perhitungan diskon dan PPN (11%).

3.2.1 Membuat Quotation Baru

1. Masuk ke menu **Quotations** lalu klik **New Quotation**.
2. Pilih **Customer** dari *dropdown*.
3. Pada tabel *Items*, klik **Add item** dan pilih produk yang akan ditawarkan.
4. Sesuaikan *Quantity* dan berikan *Diskon* (jika ada). Subtotal akan dihitung secara otomatis.
5. Klik **Create**. Dokumen akan berstatus *Draft*.
6. Admin dapat mengklik tombol **Print PDF** untuk mengunduh penawaran resmi.

3.3 Sales Order & Invoice

Jika penawaran disetujui, Quotation dikonversi menjadi *Sales Order* (SO). SO harus di-approve sebelum dapat diubah menjadi tagihan (*Invoice*).

3.3.1 Skenario Persetujuan Owner & Tagihan

1. Admin meng-klik aksi **Konversi ke Sales Order** pada halaman *Quotation*.
2. Dokumen SO baru terbentuk dengan status *Pending*.
3. Pengguna dengan peran **Owner** membuka SO tersebut dan mengklik tombol **Approve**.
4. Setelah disetujui, tombol **Buat Invoice** akan muncul.

5. Admin mengklik tombol tersebut untuk menerbitkan tagihan.
6. Tagihan secara otomatis memiliki *ULID* enkripsi untuk tautan unduhan PDF *Secure Link*.

3.4 Pembayaran Invoice (Kasir)

1. **Kasir** masuk ke menu **Invoices**.
2. Kasir membuka Invoice berstatus *Belum Bayar* atau *Sebagian*.
3. Kasir mengklik tombol aksi berwarna hijau **Catat Pembayaran**.
4. Sistem akan menampilkan **Modal form**. Masukkan nominal transfer pada **field** **Jumlah**.
5. *Sistem Mencegah Kesalahan:* Anda tidak dapat menginput jumlah melebihi nominal di **Sisa Bayar** berkat validasi *maxValue*.
6. Setelah sukses, status berubah menjadi *Lunas* jika sisa tagihan mencapai nol.



Gambar 3.1: Pop-up Form Catat Pembayaran dengan Validasi Maksimal

3.5 Delivery Order (Surat Jalan)

Setelah barang disiapkan atau invoice dibayar (bergantung kebijakan perusahaan), bagian Gudang mengeluarkan Surat Jalan. Fitur ini diawasi ketat oleh peran **Gudang**.

3.5.1 Eksekusi Surat Jalan

1. Bagian **Gudang** mengklik menu **Delivery Orders > New Delivery Order**.
2. Memilih **Sales Order** tujuan, **Gudang Asal**, dan **Supir**.
3. Memasukkan nomor polisi kendaraan.
4. Setelah di-Simpan, Surat Jalan PDF siap dicetak dan stok gudang otomatis terpotong.

Gudang & Pengadaan (Inventory & Procurement)

Modul ini bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara keluar masuknya barang, memastikan tidak ada *overselling* (stok negatif), serta mencatat pengadaan dari *Supplier*.

4.1 Procurement & Purchase Order (Pengadaan)

Untuk menambah stok barang yang kosong, Admin atau staf terkait membuat rencana pengadaan.

4.1.1 Skenario Pembelian Barang dari Supplier

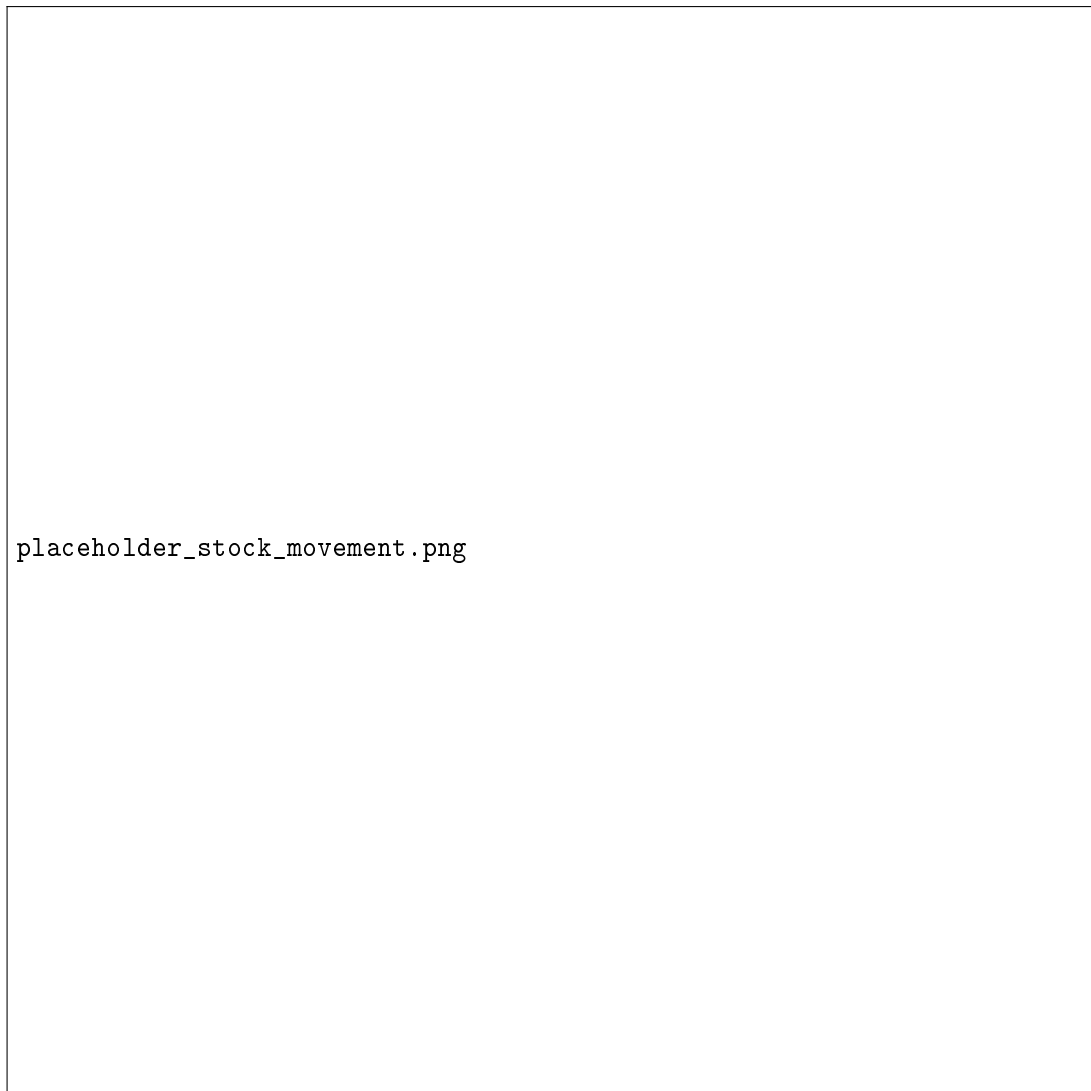
1. Buka menu **Purchase Orders**.
2. Klik **New Purchase Order**.
3. Pilih **Supplier** (misal: "PT Supplier Bahan Baku").
4. Tentukan produk dan jumlah (Qty) yang hendak dibeli.
5. Simpan form tersebut. Status awal adalah *Pending*.
6. Setelah barang tiba di lokasi fisik, pengguna dengan peran **Gudang** dapat mengklik **Terima Barang** untuk mencatat mutasi stok masuk (*Stock In*).

4.2 Stock Movements (Mutasi Stok)

Sistem mencatat setiap aliran pergerakan barang, baik penambahan stok dari Pembelian maupun pengurangan stok dari Pengiriman.

4.2.1 Manajemen Stok Presisi (Atomic Lock)

Perhatian Keamanan: Sistem ini telah dilengkapi *Database Atomic Lock* (`lockForUpdate`). Jika ada dua kasir atau dua staf gudang yang memproses pengiriman produk secara bersamaan dalam milidetik yang sama, sistem tidak akan mengalami cacat logika. Sistem akan *me-lock* tabel stok, menyelesaikan transaksi pertama, lalu menghitung saldo terbaru untuk transaksi kedua.



Gambar 4.1: Daftar Riwayat Pergerakan Stok (In/Out)

Modul Finansial & Korporasi

Modul finansial mencakup pengaturan uang operasional perusahaan, mulai dari pengeluaran (*Expense*), modal pemegang saham (*Sekutu*), penarikan dana (*Prive*), hingga penutupan buku akhir tahun (*Profit Distribution*).

5.1 Pengeluaran (Expense)

Digunakan untuk mencatat biaya operasional seperti listrik, air, dan gaji karyawan.

1. Buka menu **Expenses** > **New Expense**.
2. Masukkan **Keterangan** dan **Nominal**.
3. Unggah **Bukti Struk/Kwitansi**. (Catatan: File disimpan secara rahasia dan hanya bisa diakses via rute internal).
4. Simpan data.

5.2 Manajemen Sekutu & Penarikan Prive

CV memiliki sistem kepemilikan modal yang dapat ditarik (*Prive*) oleh para Sekutu (Investor/Pemilik).

5.2.1 Alur Permohonan Prive (Bebas Defisit)

1. Buka menu **Prive Withdrawals** lalu klik **New Prive Withdrawal**.
2. Pilih **Sekutu** dan masukkan **Nominal** penarikan.
3. **Validasi Keamanan Modal**: Sistem otomatis akan menolak jika angka nominal penarikan melebihi **Total Modal Setor** dari Sekutu tersebut. Hal ini menjaga agar saldo modal tidak minus/defisit.
4. **Status Approval**: Permohonan baru berstatus *Pending*. Harus di-*Approve* oleh ****Owner**** sebelum dana sah dicairkan.
5. Transaksi dilindungi dengan *Atomic Lock* untuk menahan manipulasi double-klik.

5.3 Profit Distribution (Tutup Buku)

Pada penghujung tahun finansial, perusahaan melakukan Tutup Buku untuk mendistribusikan keuntungan (Laba).

5.3.1 Distribusi Dividen Otomatis

Sistem dilengkapi dengan fitur komputasi distribusi laba:

1. Buka menu **Profit Distributions**.
2. Klik **New Profit Distribution**.

3. Tentukan **Bulan**, **Tahun**, dan ****Total Laba**** (Net Profit) yang akan dibagikan.
4. Saat dokumen dibuat, sistem secara dinamis akan membagi laba kepada seluruh **Sekutu** berdasarkan **Persentase Saham (%)** kepemilikan masing-masing sekutu di sistem.
5. Laba yang terdistribusi otomatis ditambahkan ke dalam profil modal masing-masing sekutu tanpa intervensi manual.



Gambar 5.1: Tabel Rincian Profit Distribution kepada Sekutu

Troubleshooting & Error Handling

Bab ini merangkum penanganan kendala umum dan penjelasan dari pesan *error* (peringatan) yang mungkin timbul akibat perlindungan sistem tingkat lanjut.

6.1 Pesan Peringatan: Optimistic Locking

Kasus: Saat Admin menekan tombol **Save** di halaman Edit *Sales Order* atau *Invoice*, lalu memodifikasinya kembali dan menyimpan tanpa **refresh** halaman, terkadang muncul peringatan: *"Data telah diubah oleh pengguna lain"*.

Alasan & Solusi: Sistem Anda menerapkan perlindungan tabrakan data (Optimistic Locking). Sebelumnya hal ini sering muncul sebagai *false-positive*. Saat ini sistem sudah sinkron secara otomatis. Namun, jika pesan ini muncul:

1. Itu berarti ada staf lain yang kebetulan sedang menyunting dokumen yang sama dari komputer berbeda dan menekan **Save** lebih dulu.
2. **Solusi:** Silakan *Refresh* (*F5*) halaman **browser** Anda untuk memuat pembaruan terbaru dari staf tersebut, sebelum menyimpan data Anda sendiri.

6.2 Error 404 pada File Lampiran (Private Files)

Kasus: Anda mengklik tombol hijau **Lihat Lampiran** di tabel *Expense* atau *Invoice*, tetapi **browser** memunculkan halaman kosong **404 Not Found**.

Alasan & Solusi: Aplikasi ini mencegah *Insecure Direct Object Reference* (IDOR) dengan tidak mengekspos lampiran rahasia ke direktori publik.

1. Jika terjadi **Error 404** pada tombol lama (siswa data uji coba), ini berarti **file** fisik tersebut belum pernah tersimpan atau telah terhapus dari server.
2. **Solusi:** *Upload* ulang file pada dokumen tersebut. *File* akan masuk ke disk internal (*local*) dan URL akan diubah menjadi rute pengamanan */private-file/path/name*. Hanya pengguna *Login* (dengan Role yang tepat) yang dapat mengunduhnya.

6.3 Validasi Input Gagal (Server Exception 500)

Kasus: Muncul kotak *error* merah di ujung layar bertuliskan masalah server.

Alasan & Solusi:

1. Sebagian besar formulir (seperti Form Pembayaran) sudah dibekukan dengan validasi visual (misalnya, angka tak bisa diketik lebih dari Sisa Bayar).
2. Apabila Anda secara paksa menembus validasi **browser**, server otomatis mendeteksi ancaman dan membatalkan **Database Transaction**.
3. **Solusi:** Ikuti petunjuk garis merah yang muncul pada kolom isian (**Field**) bersangkutan.

6.4 Catatan API Publik & Kredensial SPA

Jika aplikasi *Frontend* (*Website* / Aplikasi HP) yang dihubungkan dengan API internal mengalami kegagalan Autentikasi (selalu kembali ke halaman Login):

- Pastikan konfigurasi CSRF/Sanctum dan `statefulApi` tetap menyala pada *middleware*. Sistem ini sudah didesain khusus agar rute Katalog Produk (`/api/products`) terbuka untuk publik (pengunjung anonim), sementara dokumen internal wajib memberikan *cookie auth*.